
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СТО 34.01-5.1-014-2025

**УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ).
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Стандарт организации

Дата введения: 01.06.2025

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены [Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ](#) «О техническом регулировании»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.4-2004](#) «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - [ГОСТ 1.5-2001](#); правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.5-2012](#).

Сведения о стандарте организации

1 РАЗРАБОТАН:

Департаментом по реализации услуг ПАО «Россети».

2 ВНЕСЕН:

Департаментом по реализации услуг,
Дирекцией технической политики ПАО «Россети».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ПАО «Россети» от 24.01.2025 № 34.

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН

- 4.1. [СТО 34.01-5.1-010-2021](#) «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования» (утверждено распоряжением ПАО «Россети» от 19.05.2021 № 166р);
- 4.2. [СТО 34.01-5.1-011-2022](#) «Коммуникационные шлюзы, контроллеры для передачи данных учета электроэнергии (мощности). Общие технические требования» (утверждено распоряжением ПАО «Россети» от 02.03.2022 № 67р).

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе или по электронной почте по адресу: nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Содержание

Введение.....	4
1. Область применения.....	5
2. Нормативные ссылки.....	5
3. Термины и определения	8
4. Обозначения и сокращения.....	11
5. Технические требования к устройствам сбора данных	12
Библиография	37

Введение

Настоящий стандарт разработан для организации проведения закупочных процедур и проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем и является главным критерием для оценки возможности применения устройств сбора данных учета электрической энергии (мощности), на объектах группы компаний «Россети».

Настоящий стандарт разработан с учётом опыта эксплуатации устройств сбора данных электрической энергии (далее – УСД) и учитывает требования Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике» (утверждено Советом директоров Общества, протокол от 28.12.2024 № 673).

Общие технические требования к УСД включают:

- общие требования;
- условия эксплуатации;
- номинальные параметры и характеристики;
- требование к стойкости при коротких замыканиях;
- требования к конструктивному исполнению;
- требования к материалам;
- требования к метрологическому обеспечению;
- требования к электромагнитной совместимости;
- требования по надежности;
- требования по защищенности:
- требования по безопасности;
- требования в части устойчивости к внешним воздействиям;
- требования к комплектности;
- требования к маркировке;
- требования к упаковке, условиям хранения и транспортирования;
- требования к заводам-изготовителям;
- требования к сервисным центрам;
- функциональные требования.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на:

- устройства, предназначенные для сбора, промежуточного хранения (при наличии технической возможности), обработки и/или передачи с приборов учёта данных о передаваемой (принимаемой) активной и реактивной энергии и мощности присоединений 0,23 (0,22) кВ и выше;
- устройства сбора и передачи данных, контроллеры, коммуникационные шлюзы, базовые станции технологий беспроводной связи, оснащенные модулем связи соответствующей технологии, которые размещаются на объектах филиалов, дочерних обществ ПАО «Россети», и в электроустановках потребителей, функционирующих на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности).

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные и национальные стандарты:

[ГОСТ Р 2.601-2019](#) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы

[ГОСТ 12.1.004-91](#) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1)

[ГОСТ 31818.11-2012 \(IEC 62052-11:2003\)](#) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний.

[ГОСТ 22261-94](#) Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

[ГОСТ 15150-69](#) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)

[ГОСТ 27483-87 \(МЭК 695-2-1-80\)](#) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой

[ГОСТ 27484-87 \(МЭК 695-2-2-80\)](#) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем

[ГОСТ 27924-88 \(МЭК 695-2-3-84\)](#) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накаливаемых элементов

[ГОСТ 28157-2018](#) Пластмассы. Методы определения стойкости к горению

[ГОСТ 30804.4.2-2013](#) (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

[ГОСТ 30805.22-2013](#) (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений

[ГОСТ CISPR 11-2017](#) Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний

[ГОСТ 30804.4.4-2013 \(IEC 61000-4-4:2004\)](#) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

[ГОСТ 30804.4.11-2013 \(IEC 61000-4-11:2004\)](#) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 51317.4.17-2000](#) (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 58940-2020](#) Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета

[ГОСТ IEC 61000-4-5-2017](#) Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения

[ГОСТ IEC 61000-4-8-2013](#) Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

[ГОСТ IEC 61000-4-9-2013](#) Электромагнитная совместимость. Часть 4-9. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю

[ГОСТ 30804.4.3-2013](#) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 51317.4.6-99 \(МЭК 61000-4-6-96\)](#) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний

[ГОСТ ИЕС 60255-5-2014](#) Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания (с Поправкой)

[ГОСТ ИЕС 61000-4-12-2016](#) Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-12. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к звенящей волне

[ГОСТ ИЕС 61000-4-18-2016](#) Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-18. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к затухающей колебательной волне

[ГОСТ Р 70036-2022](#) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учётом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учёта данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

№	Термин	Определение
1.	Автоматизированная система учёта электрической энергии	Совокупность функционально объединённых информационно-измерительных комплексов точек учёта, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительных комплексов субъектов и системы единого времени данного субъекта.
2.	ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система
3.	Данные	Информация со средств измерений, представляемая в формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации или обработки с участием человека или автоматическими средствами
4.	Журнал событий	Массив информации, формируемый устройством (прибором учёта), характеризующий значимые изменения технического состояния, параметров и режимов работы этого устройства с привязкой к календарному времени
5.	Защита информации от несанкционированного доступа	Меры, направленные на предотвращение получения защищаемой информации третьим лицом с нарушением установленных правовыми документами или собственником (владельцем) информации прав или правил доступа к защищаемой информации, проводимые на техническом (аппаратном) уровне, включая опломбировку разъёмов, функциональных модулей, установку голограмм, аппаратную блокировку и т.п., и (или) на программном уровне, включая установку пароля для доступа
6.	Измерение	Совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины
7.	Информационно-измерительный комплекс	Конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность прибора учёта электрической энергии, трансформатора тока и трансформатора напряжения (при необходимости)
8.	Информационно-вычислительный комплекс электроустановки	Совокупность функционально объединённых программных, вычислительных и других технических средств, для решения задач сбора, диагностики и обработки информации по учёту электрической энергии в части зоны измерений, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации

№	Термин	Определение
9.	Интеллектуальная система учёта электрической энергии	Совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удалённого сбора, обработки, передачи показаний приборов учёта электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учёта электрической энергии, удалённое управление ее компонентами, устройствами и приборами учёта электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учёта электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации
10.	Информационно-вычислительный комплекс	Комплекс функционально объединенных программных, вычислительных и других технических средств для решения задач сбора данных от ИВКЭ, диагностики, обработки и хранению информации по учёту электрической энергии по всем точкам поставки субъекта.
11.	Код IP	Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой
12.	Коммерческий учёт электрической энергии (мощности)	процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленную электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;
13.	Коммуникационный шлюз (контроллер)	сетевое устройство, которое преобразует среды передачи данных одного типа в другой тип, с возможностью конвертации протоколов одного типа физической среды в протоколы другой физической среды.
14.	Базовая станция	Сетевое устройство, которое преобразует среды передачи данных одного типа в другой тип, с возможностью конвертации протоколов одного типа физической среды в протоколы другой физической среды без возможности внесения изменений в протоколы прикладного уровня и MAC-уровня.
15.	Номинальный параметр	Значение параметра электротехнического изделия, указанное изготовителем, при котором оно должно работать, являющееся исходным для отсчёта отклонений

№	Термин	Определение
16	Прибор учёта (счетчик) электрической энергии	Средство измерений, предназначенное для определения количества активной и (или) реактивной электрической энергии, прошедшей через него в определенный промежуток времени к месту потребления электрической энергии
17	Степень защиты	Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к основным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний
18	Средство измерений	Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики.
19	Точка учёта	Физическая точка на элементе сети, в которой выполняется измерение электрической энергии (или ее части), проходящей по данному элементу.
20	Условия эксплуатации	Совокупность значений внешних воздействующих факторов, которые во время эксплуатации электрооборудования могут на него влиять
21	Устройство сбора и передачи данных	Специализированный промышленный контроллер, предназначенный для работы в составе ИВКЭ автоматизированной информационно-измерительная системы учета электрической энергии и обеспечивающий сбор, обработку и хранение данных от счетчиков электрической энергии, а также формирование и передачу по каналам связи информации по запросам ИВК.
22	Универсальное исполнение	Конструктивное исполнение устройства, позволяющего осуществлять монтаж как на плоскую поверхность, так и на DIN-рейку.
23	Электронная пломба	Пломбировочное устройство с элементами электронной памяти, логики и передачи информации, автоматически формирующее дополнительные идентификационные признаки (радиочастотные, оптические), сигналы сохранности и вскрытия УПЭ (ЭПУ), информацию о состоянии объекта, автоматически передающиеся (или считываемые) на пульт контроля.
24	Log-файл	Элемент журнала событий, представляющий собой текстовый файл, в который автоматически записывается важная информация о работе системы или программы

4. Обозначения и сокращения

АСУЭ – автоматизированная система учёта электрической энергии;
АСТУ – автоматизированная система технологического управления;
БС – базовая станция;
ГКРЧ – государственная комиссия по радиочастотам;
ГРОЕИ – государственное регулирование обеспечения единства измерений;
ЕРРП – Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
ИВК – информационно-вычислительный комплекс;
ИИК – информационно-измерительный комплекс;
ИВКЭ – информационно-вычислительный комплекс электроустановки;
ИСУЭ – интеллектуальная система учёта электрической энергии;
КЗП – колебательные затухающие помехи;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
МППЧ – магнитное поле промышленной частоты;
НН – низкое напряжение;
ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии и мощности;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПАК – программно-аппаратный комплекс;
ПО – программное обеспечение;
ПУ – прибор учёта электрической энергии;
РРЭ – розничные рынки электрической энергии и мощности;
РЭ – руководство по эксплуатации;
СЖ – степень жесткости (класс);
СКЗИ – средства криптографической защиты информации;
СОЕВ – система обеспечения единого времени;
СПО – специальное программное обеспечение;
СПОДУС – спецификация протокола обмена данными устройств сбора;
СПОДЭС – спецификация протокола обмена данными электронных счётчиков;
ТП – трансформаторная подстанция;
ТС – телесигнализация;
ТИ – телеизмерения;
ТУ – телеуправление;
УСВ – устройство синхронизации времени;
УСД – устройства сбора данных, включающие УСПД, контроллеры, БС и/или коммуникационные шлюзы;
УСПД – устройство сбора и передачи данных;
ЭД – эксплуатационная документация.

5. Технические требования к устройствам сбора данных

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
1.	ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЁЖНОСТИ			
1.1.	Наработка на отказ, ч, не менее	120 000 ¹	Требование ПАО «Россети»	
1.2.	Время восстановления работоспособности, не более, ч	24	Требование ПАО «Россети»	
1.3.	Коэффициент готовности	0,99	Требование ПАО «Россети»	
1.4.	Проведение автоматической самодиагностики, не реже, раз в сутки	1	Требование ПАО «Россети»	
1.5.	Срок службы, лет, не менее	15	Требование ПАО «Россети»	
1.6.	Гарантийный срок эксплуатации с даты приемки должен составлять не менее, лет	5	Требование ПАО «Россети»	
1.7.	Требования к питанию			
1.7.1.	- функция автоматического переключения на источник бесперебойного питания при исчезновении основного питания и обратно	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
1.7.2.	- наличие встроенного источника бесперебойного питания обеспечивающего непрерывную эксплуатацию УСД при кратковременном прерывании внешнего питания (минимальное время работы встроенного источника 5 мин.).	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
1.7.3.	- напряжение питания, В	Переменное 230 (110, 220) ± 20 % или постоянное 10 – 30 В при использовании выносного блока питания (с входным напряжением переменного тока 230 (110, 220) ± 20 %), поставляемого комплектно с УСД	Требование ПАО «Россети»	

¹ Для подтверждения соответствия требованиям предъявляется расчет средней наработки на отказ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
1.7.4.	- потребляемая мощность с полным набором модулей, определенных конструкторской документацией для данного типа УСД, Вт, не более	100	Требование ПАО «Россети»	
1.7.5.	- наличие резервного источника питания для корректного завершения работы УСД и направления сигнала о пропадании основного питания.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД, использующихся на ОРЭМ. Для остальных УСД – требование является рекомендательным
2.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ			
2.1.	Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ)			
2.1.1.	В аппаратной части (доступ к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
2.1.2.	Наличие энергонезависимой электронной пломбы на вскрытие корпуса устройства или шкафа, в котором размещено устройство.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ
2.1.3.	Наличие энергонезависимой электронной пломбы на вскрытие крышки устройства или двери шкафа, в котором размещено устройство, для доступа к информационным разъемам.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ
2.1.4.	В программно-информационном обеспечении			
2.1.4.1.	- установка паролей при параметрировании с учетом требований парольной политики ПАО «Россети»	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Обязательно при наличии встроенного программного обеспечения
2.1.4.2.	- разграничение полномочий пользователей различных уровней, включая разделение функций учета и диспетчеризации	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Обязательно при наличии встроенного программного обеспечения
2.1.4.3.	- защита от закливания («watchdog»)	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
2.1.4.4.	- защита от атак типа «отказ в доступе» (DDoS)	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
2.1.4.5.	- в состав данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных и хранимых УСД, должны входить следующие данные: • об дате и времени изменения параметров настройки УСД, с указанием измененного параметра; • о дате и времени вскрытия корпуса либо шкафа учета (при установке в шкафу); • о дате и времени последнего перепрограммирования (параметрирования), включая ввод расчетных коэффициентов измерительных каналов (для УСПД); • о дате, времени, типе и параметрах выполненной команды; • о факте связи с УСД, приведшему к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования; • о факте коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; • о факте сбоя, перерыва питания, работы от резервного и/или (внутреннего) источника питания; • о дате и времени результатов выполнения самодиагностики; • о дате и времени фиксации данных об аппаратном или программном сбое, включая перезапуски; • о несанкционированном доступе к работе УСД, в том числе о несанкционированном доступе к его программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации: – о дате и времени попытки доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
	– о дате и времени попытки доступа с нарушением правил управления доступом; – о дате и времени попытки несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров; – о дате и времени сброса настроек УСД.			
2.1.4.6.	- регистрация событий безопасности, указанных в СТО 34.01-5.1-006-2023 «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными (версия 4)», в журнале событий без возможности их корректировки;	Обязательно	Требование ПАО «Россети», СТО 34.01-5.1-006-2023 «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными (версия 4)»	Для УСПД и контроллеров
2.1.5.	Возможность дистанционного обновления встроенного программного обеспечения (прошивки) только по защищенному каналу с шифрованием	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	При согласовании с Федеральной службой безопасности механизма доверенного удаленного обновления прошивки допускается его реализация вне защищенного канала
2.1.6.	Обеспечение в БС канала связи для передачи закодированных в счетчике инициативных вызовов от счетчика в ИВК «Пирамида-Сети», СПО «Метроскоп».	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
2.1.7.	Опрос данных с ИВК «Пирамида-сети»/СПО «Метроскоп» в рамках одной сессии	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
2.1.8.	Обеспечение передачи зарегистрированных событий в ИВК «Пирамида-Сети», СПО «Метроскоп» по инициативе УСД в момент их возникновения.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
2.1.9.	Обеспечение дистанционного изменения ключей шифрования	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
2.1.10.	Для взаимодействия с приборами учета электрической энергии и ИСУЭ должен использоваться только протокол СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020; СТО 34.01-5.1-013-2023) со встроенными механизмами шифрования. При наличии в УСД иных протоколов они должны быть заблокированы на заводе-изготовителе.	Обязательно	Требование ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-013-2023	
2.1.11.	На монтажной плате УСД не должно быть отладочных интерфейсов	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
3.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ			
3.1.	Соответствие требованиям безопасности по ГОСТ ИЕС 60950-1-2014	Обязательно	Требование ПАО «Россети» ГОСТ ИЕС 60950-1-2014	
3.2.	Требования по пожарной безопасности	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
3.2.1.	Применение материалов, не поддерживающих горение, и исключение использования легковоспламеняющихся материалов	Обязательно	ГОСТ 12.1.004-91	
3.2.2.	Материал пластмассового корпуса должен иметь категорию стойкости к горению не хуже ПГ и ПВ1 по ГОСТ 28157-2018	Обязательно	Требование ПАО «Россети», приложение А ГОСТ 28157-2018 п.4	
3.2.3.	Испытания на пожароопасность нагретой проволокой	Обязательно	ГОСТ 27483-87	
3.2.4.	Испытания на пожароопасность горелкой с игольчатым пламенем	Обязательно	ГОСТ 27484-87	
3.2.5.	Испытания на пожароопасность на плохой контакт	Обязательно	ГОСТ 27924-88	
3.3.	Наличие в оборудовании средств криптографической защиты информации, с поддержкой отечественных алгоритмов шифрования с представлением заключения лаборатории, лицензированной Федеральной службы безопасности Российской Федерации в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313 .	Обязательно с 01.12.2025	Требование ПАО «Россети», Базовая модель угроз безопасности информации ИСУЭ, утвержденная Минэнерго Российской Федерации, Постановление Правительства Российской	Для УСПД и контроллеров

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
			Федерации от 16.04.2012 № 313	
3.4.	Соответствие требованиям безопасности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166	Обязательно	Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166	
3.5.	Соответствие критериям доверенного ПАК, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912	Обязательно	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912	
4.	ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ			
4.1.	Наличие защиты УСД от грозового воздействия, перенапряжения и защиты от действия токов короткого замыкания	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
4.2.	Климатическое исполнение в соответствии с гр.5 по ГОСТ 22261-94	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСД, которые устанавливаются вне отапливаемых помещений
4.2.1.	Нижнее рабочее значение температуры воздуха	-40 °С	ГОСТ 22261-94 , п.4.4; ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), п.6.1; ГОСТ 15150-69	
4.2.2.	«Холодный» старт БС и последующий выход на эксплуатационный режим в условиях внешнего воздействия нижней рабочей температуры	-40 °С	Требование ПАО «Россети»	Для БС
4.2.3.	Верхнее рабочее значение температуры воздуха	+50 °С	ГОСТ 22261-94 , п.4.4	
4.2.4.	Относительная влажность воздуха	90 % при 30 °С	ГОСТ 22261-94 , п.4.4	
4.3.	Климатическое исполнение в соответствии с группой 4 по ГОСТ 22261-94	Допускается	Требование ПАО «Россети»	Для УСД, устанавливаемых в отапливаемых помещениях
4.3.1.	Нижнее рабочее значение температуры воздуха:	-10 °С	ГОСТ 22261-94 , п.4.4.	
4.3.2.	Верхнее рабочее значение температуры воздуха	Для УСПД, контроллеров +55°С Для БС и шлюзов +40 °С	ГОСТ 22261-94 , п.4.4.	
4.3.3.	Относительная влажность воздуха	90 % при 30 °С	ГОСТ 22261-94 , п.4.4.	
4.4.	Группа механического исполнения	M38	ГОСТ 30631-99 , табл. 1	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
4.4.1.	Вибрация: - диапазон частот, Гц - максимальная амплитуда ускорения, м/с ² (g)	0,5-100 1,1 (0,12)	ГОСТ 30631-99 , табл. 1	
4.4.2.	Механические удары: - число ударов в минуту, шт. - максимальное ускорение, м/с ² - длительность импульса, мс - общее число ударов	10-50 100 16 1000	ГОСТ 22261-94 п.4.4, табл.4	
4.5.	Предельные условия транспортирования	По ГОСТ 22261-94 , табл.5 для условий хранения 5 по ГОСТ 15150	Требование ПАО «Россети», ГОСТ 22261-94	
4.5.1.	Нижнее предельное значение температуры	-50 °С	ГОСТ 22261-94 , табл.5	
4.5.2.	Верхнее предельное значение температуры	+70 °С	ГОСТ 22261-94 , табл.5	
4.5.3.	Атмосферное давление, кПа	60-106,7	ГОСТ 22261-94 , табл.5	
4.5.4.	Относительная влажность воздуха, %	95 при 30 °С	ГОСТ 22261-94 , табл.5	
5.	ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ			
5.1.	Порт корпуса:			
5.1.1.	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: - напряженность непрерывного МППЧ - напряженность кратковременного МППЧ	СЖ5 100 А/м (длительно) СЖ5 1000 А/м (кратковременно)	ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013 ; СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.1.2.	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	СЖ* 400 А/м	Требование ПАО «Россети»	
5.1.3.	Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям	СЖ3 10 В/м	ГОСТ 30804.4.3-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 Требование ПАО «Россети»	
5.1.4.	Устойчивость к разрядам статического электричества - контактный разряд - воздушный разряд	СЖ3 ± 6 кВ ± 8 кВ	ГОСТ 30804.4.2-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.1.5.	Устойчивость к импульсному магнитному полю	СЖ4 300 А/м	ГОСТ ИЕС 61000-4-9-2013 ; СТО 56947007-29.240.044-2010	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
5.2.	Сигнальные порты:			
5.2.1.	Устойчивость к колебательным затухающим помехам (КЗП) Локальное, полевое соединение: Амплитуда повторяющихся КЗП - симметричный режим - общий несимметричный режим Амплитуда однократных КЗП - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля»	СЖ2 0,5 кВ СЖ2 1 кВ СЖ3 1 кВ СЖ3 2 кВ	ГОСТ ИЕС 61000-4-12-2016 СТО 56947007-29.240.044-2010 ГОСТ ИЕС 61000-4-18-2016	Для УСПД
5.2.2.	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: Локальное соединение: - по схеме «провод - провод» - по схеме «провод - земля» Полевое соединение: - по схеме «провод - провод» - по схеме «провод - земля»	СЖ2 0,5 кВ СЖ2 1 кВ СЖ2 1 кВ СЖ3 2 кВ	ГОСТ ИЕС 61000-4-5-2017 СТО 56947007-29.240.044-2010	Для УСПД
5.2.3.	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Локальное соединение: Полевое соединение:	Частота повторения импульсов - 5 кГц СЖ3 1 кВ СЖ4 2 кВ	ГОСТ ИЕС 61000-4-4-2016 СТО 56947007-29.240.044-2010	Для УСПД
5.2.4.	Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц	СЖ3 10 В	ГОСТ Р 51317.4.6-99 СТО 56947007-29.240.044-2010	Для УСПД
5.3.	Порт питания постоянным током			
5.3.1.	- провалы напряжения - прерывания напряжения	30 % (1 с) 60 % (0,1 с) Для УСПД – 100 % (0,5 с) Для БС – 100 % (10 с)	ГОСТ ИЕС 61000-4-29-2016 ГОСТ Р 51317.6.5-2006 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.3.2.	Устойчивость к пульсациям напряжения постоянного тока	СЖ3 10%	ГОСТ Р 51317.4.17-2000 СТО 56947007-29.240.044-2010	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
5.3.3.	Устойчивость к кондуктивным помехам, в полосе частот от 0 до 150 кГц (напряжение промышленной частоты)	СЖЗ 30 В (длительно) СЖ4 100 В (1 с)	ГОСТ Р 51317.4.16-2000 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.3.4.	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии - по схеме «провод-земля» - по схеме «провод-провод»	СЖЗ 2 кВ СЖ2 1 кВ	ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.3.5.	Устойчивость к кондуктивным помехам, в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц	СЖЗ 10 В	ГОСТ Р 51317.4.6-99 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.3.6.	Устойчивость к колебательным затухающим помехам Амплитуда повторяющихся КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» Амплитуда однократных КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля»	СЖЗ 1 кВ СЖЗ 2,5 кВ СЖ4 2 кВ СЖ4 4 кВ	СТО 56947007-29.240.044-2010 ; ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ IEC 61000-4-18-2016	
5.4.	Порт питания переменным током			
5.4.1.	- прерывания напряжения - провалы напряжения	Для УСПД – 100 % (5 периодов) Для БС – 100 % (500 периодов) 30 % (50 периодов) 60 % (1 период)	ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.4.2.	Устойчивость к изменениям частоты питания в сети переменного тока	СЖЗ ($\Delta f/f_1$) +4,-6%, t_p - 10с	ГОСТ Р 51317.4.28-2000 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.4.3.	Устойчивость к кондуктивным помехам, в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц.	СЖЗ 10 В	ГОСТ Р 51317.4.6-99 СТО 56947007-29.240.044-2010	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
5.4.4.	Устойчивость к колебательным затухающим помехам Амплитуда повторяющихся КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» Амплитуда однократных КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля»	СЖ3 1 кВ СЖ3 2,5 кВ СЖ4 2 кВ СЖ4 4 кВ	СТО 56947007-29.240.044-2010 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ IEC 61000-4-18-2016	
5.4.5.	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Частота повторения импульсов - 5 кГц СЖ4 4 кВ	ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.4.6.	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (от токов молнии): - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля»	СЖ4 2 кВ СЖ4 4 кВ	ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 СТО 56947007-29.240.044-2010	
5.5.	Помехоэмиссия Радиопомехи от оборудования.	Класс Б в соответствии с ГОСТ 30805.22-2013, ГОСТ CISPR 11-2017	ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ CISPR 11-2017	
5.6.	Помехоэмиссия Радиопомехи от оборудования.	Класс А	Требование ПАО «Россети»	
6.	Язык поставляемой ЭД, человеко-машинного интерфейса, в том числе интерфейса сервисного ПО, надписей на оборудовании	Русский	Методика проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», утвержденная приказом ПАО «Россети» от 26.07.2023 № 305	
7.	Комплект поставки БС: - БС; - Антенна с кабельной сборкой и комплектом монтажного крепежа на место установки; - комплект ЭД (руководство по эксплуатации (допускается размещать на сайте производителя и передавать в электронном виде), паспорт (паспорт-формуляр); - транспортная тара.	Обязательно	Требование ПАО «Россети» ГОСТ Р 2.601-2019	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
8.	Комплект поставки УСПД: - УСПД; - комплект ЭД (руководство по эксплуатации (допускается размещать на сайте производителя и передавать в электронном виде), паспорт (паспорт-формуляр); - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа, допускается размещать на сайте производителя и передавать в электронном виде); - транспортная тара	Обязательно	Требование ПАО «Россети» ГОСТ Р 2.601-2019	
9.	Маркировка	Обязательно	ГОСТ 30668-2000	
10.	Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от климатических и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, хранении и транспортировании	Обязательно	ГОСТ 15150-69	
11.	Наличие в технической документации на устройство (РЭ) информации с указанием перечня поддерживаемых протоколов прикладного и транспортного уровня	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для БС
12.	Наличие в технической документации на устройство (РЭ) информации о совместимости УСПД с ПО ИВК «Пирамида-сети», СПО «Метроскоп2, включая возможность удаленного параметрирования УСПД указанными программными комплексами с указанием полноты интеграции. Должно подтверждаться письмом (либо протоколом испытаний) разработчика (правообладателя) ПО ИВК «Пирамида-сети», СПО «Метроскоп» или соответствующей информации на сайте разработчика (правообладателя) ИВК «Пирамида-сети», СПО «Метроскоп», соответственно	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
13.	Наличие в документации информации о типах приборов учета электрической энергии и другого оборудования, с которыми проверялась совместная работа устройства	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
14.	Письмо изготовителя УСД с успешными результатами совместной работы устройства с не менее чем 10 приборами учета электрической энергии, произведенных различными заводами изготовителями, путем проведения сетевых испытаний продолжительностью не менее 1 (одного) месяца, с приложением методики и протоколов испытаний.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
15.	Наличие в технической документации на устройство (РЭ) записи о поддержке информационного обмена с ПУ в соответствии со стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-006-2023 «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными» (версия 4)	Обязательно	Требование ПАО «Россети», СТО 34.01-5.1-006-2023	Для УСПД и контроллеров
16.	Наличие в технической документации на устройство (РЭ) записи о поддержке информационного обмена с ПУ в соответствии со стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-013-2023 «Информационно-вычислительные комплексы электроустановки. Требования к информационной модели обмена данными»	Обязательно с 01.12.2025	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
17.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ			
17.1.	Требования к заводу-изготовителю в соответствии с Приложением А		Требование ПАО «Россети»	
18.	ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ			
18.1.	Требования к сервисным центрам в соответствии с Приложением Б		Требование ПАО «Россети»	
19.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
19.1.	Обеспечение прямого доступа к приборам учёта со стороны ИВК к ИИК в режиме «прозрачного канала» (в том числе для удалённого изменения конфигурации приборов учёта) без перекоммутации интерфейсных кабелей	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
19.1.1.	Обеспечение возможности программного сброса оборудования с сохранением канальных настроек, для удаленного исправления внештатных ситуаций, без необходимости выезда на объект. Или предусмотреть автоматический запуск сценария настройки УСД после аппаратного сброса.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.1.2.	Наличие трекера для отслеживания оборудования	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
19.2.	Физические параметры радиointерфейса должны соответствовать требованиям нормативных актов, в частности решениям ГКРЧ	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.3.	Возможность удаленного параметрирования УСД через доступный канал связи через поддерживаемые соответствующие службы и протоколы	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.4.	Наличие индикации УСД, сообщающей о состоянии устройства	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Не менее одного светового индикатора, сигнализирующего о состоянии устройства
19.5.	Автоматическое переключение на резервный канал связи при пропадании основного, и обратное переключение на основной канал при его восстановлении и при пропадании резервного канала.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.6.	Наличие встроенного или возможность подключения внешнего приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем точного времени (ГЛОНАСС (обязательно в сфере ГРОЕИ)) для автоматической синхронизации времени и определения координат места установки УСПД (с указанием широты, долготы)	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.7.	Для БС обеспечение передачи из ИВК на ПУ команд синхронизации времени Для УСД включая УСПД и коммуникационных шлюзов обеспечение синхронизации времени в ПУ подключаемых к УСПД: Обеспечение запрета синхронизации времени в подключаемых ПУ:	Обязательно для устройств, использующихся на ОРЭМ; Рекомендуется для устройств, использующихся на РРЭ	Требование ПАО «Россети»	Допустимые пределы корректировки времени, а также период на котором она выполняется должны соответствовать настройкам ПУ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
	- возможность задания запрета корректировки времени ПУ, - возможность задания запрета корректировки времени ПУ при отсутствии синхронизации с УСВ более определённого времени, - возможность задания запрета корректировки времени ПУ при наличии сигнала неисправности встроенной батареи таймера			
19.8.	Обеспечение автоматической коррекции времени в УСПД с уровня ИВК при расхождении времени УСПД с временем ИВК по протоколу NTP с интервалом не реже	1 раз в час	Требование ПАО «Россети»	для УСПД, использующихся на ОРЭМ
19.9.	Наличие энергонезависимых от сети часов, обеспечивающих ведение даты и времени (точность хода не хуже 5,0 с/сут с автоматической коррекцией (синхронизацией), работающих в составе СОЕВ).	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.10.	Обеспечение передачи на ПУ команды на отключение (включение) потребителей, в том числе с применением внешних модулей телеуправления. Для БС обеспечение передачи из ИВК на ПУ команды на отключение (включение) потребителей.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСД, использующихся на РРЭ
19.11.	Обеспечение передачи из ИВК на ПУ команды ограничения предельной мощности нагрузки потребителей	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для БС, использующихся на РРЭ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
19.12.	Сбор информации о состоянии средств ² и объектов ³ измерений, а также о результатах измерений	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД, коммуникационных шлюзов и контроллеров
19.13.	Поддержка следующих сетевых служб и протоколов:			
19.13.1.	- Firewall, PPP, IPv4/IPv6, NTP, SSH, SFTP (на уровне Embedded ОС)	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.13.2.	-PPPoE, VLAN, SNMP	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
19.13.3.	Возможность параметрирования УСПД, в том числе параметрирование каналов учета для включения ПУ в систему опроса	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД
19.13.4.	Наличие не менее одного резервного канала связи	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.13.5.	Удаленный диагностический порт, для наблюдения за работой оборудования, возможности чтения log-файлов работы оборудования на уровне технологического программного обеспечения. Или дублирование трафика передачи данных между ИВК и УСД на внешний TCP/UDP-клиент.	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
19.14.	Режимы обмена информацией между ИИК, ИВКЭ и ИВК			
19.14.1.	- по регламенту (по расписанию или по меткам времени) с возможностью удаленной настройки регламента	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.14.2.	- спорадически (фиксация инициативных событий в журнале УСД, телесигнализации по факту срабатывания датчиков, подключаемых к УСД	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	

² Под состоянием средства измерения понимаются следующие параметры, включаемые в журнале событий: вкл./выкл. ПУ; состояние реле нагрузки; событие воздействия магнитным полем; событие срабатывания электронной пломбы; состояние дискретных входов; результат самодиагностики; иные события при наличии в приборе учета).

³ Под состоянием объекта измерения (сетевая подстанция, вводное распределительное устройство, на которых организуется учёт электрической энергии) понимаются данные, полученные по каналам телесигнализации и телеизмерения.

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
	(прибору учета (модулю) со встроенными функциями телемеханизации))			
19.14.3.	- по запросу	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.15.	Снятие показаний со всех контролируемых ИИК или с определенного перечня контролируемых ИИК зафиксированных на единый момент времени	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.16.	Двухнаправленный обмен информацией между ИВКЭ и ИИК, ИВК, обеспечивающий передачу данных, диагностической информации и т.п.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.17.	Поддержка двухстороннего информационного обмена с использованием утвержденных в ПАО «Россети» протоколов передачи данных (СПОДЭС (СТО 34.01-5.1-006-2023); СПОДУС (СТО 34.01-5.1-013-2023))	Обязательно	Требование ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-013-2023 СТО 34.01-5.1-006-2023	
19.18.	Обеспечение автоматизированного поиска подключенных к УСД ПУ (при предоставлении изготовителями ПУ соответствующих интерфейсов и протоколов обмена данными) для последующего включения в схему опроса	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.19.	Наличие конфигулятора, внесенного в ЕРРП в комплекте поставки	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.19.1.	- ПО конфигулятора не должно иметь зависимостей от использования у Заказчика импортного ПО либо его библиотек (в том числе программных решений SAP, Microsoft, IOS, Android и прочие). Импортным признается все ПО и компоненты, не включенные в ЕРРП, https://reestr.digital.gov.ru	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.19.2.	- ПО конфигулятора должно быть совместимо с отечественными операционными системами, включенными в ЕРРП, https://reestr.digital.gov.ru	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
19.20.	Наличие возможности передачи данных (ТИ, ТС, ТУ) в программно-технические комплексы сетевой компании для их дальнейшей обработки, хранения и интеграции с АСТУ объектового уровня	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров. Состав передаваемых данных определяется

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
				стандартами на передачу телеметрической информации и при необходимости перечни функций телемеханики, приведенные в настоящем Стандарте подлежат изменению
19.20.1.	- состояний средств и объектов измерения, в том числе последней попытки связи	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.20.2.	- результатов измерения	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.20.3.	- сигналов неисправности технических средств, в том числе отсутствие сигнала точного времени	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.20.4.	- поддержка протоколов МЭК 61850-8-1 (MMS) или МЭК 60870-5-104 ⁴ в части передачи команд ТУ и текущих ТС и ТИ	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.20.5.	- сбор и передача данных телесигнализации и телеизмерений	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ
19.20.6.	- возможность исполнения команд телеуправления для мониторинга и сигнализации, в том числе и через внешний дополнительный модуль, или передачу команд телеуправления управляющим устройствам через прибор учета (модуль) со встроенными функциями телеуправления	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ

⁴ Допускается применение протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104 при невозможности вышестоящего уровня управления осуществлять информационное взаимодействие с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850, при этом должна быть предусмотрена техническая возможность оперативного перехода на информационное взаимодействие по МЭК 61850 при соответствующей готовности вышестоящего уровня управления (ЦУС) без дополнительных затрат для ПАО «Россети» и без необходимости замены основного и вспомогательного оборудования (необходимость поддержки МЭК 60870-5-104 в ТЗ на организацию АСУЭ подрядным способом определяется в отчете предпроектного обследования при проведении ПИР и в ТЗ на поставку АСУЭ определяется требованиями ТЗ или при экспертизе технического предложения).

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
19.21.	УСД должен обеспечивать, в том числе с помощью внешних устройств и средств измерения, реализацию проектных решений для выполнения функций телемеханики в следующем объеме: 1) Телеизмерение «ТИ» (в случае, когда в качестве первичного преобразователя используются данные от балансных приборов учета в КТП(ТП)-6(10, 20)/0,4 кВ): - контроль пофазный наличия напряжения на вводах НН секции 0,4 (0,38) кВ (2 канала); - контроль превышения установленной мощности силового трансформатора (2 канала); - сигнал от датчика контроля открытия/закрытия двери (датчик движения) (4 канала); - контроль превышения температуры корпуса силового трансформатора (2 канала). 2) Телесигнализация «ТС» (в случае использования дополнительных первичных преобразователей): - мониторинг состояния коммутационных аппаратов (от 2 до 6 каналов); - контроль доступа на объект (при необходимости - защита при переключениях) с сигналом от датчика закрытия двери – 4 датчика; 3) Телеуправление «ТУ» (в случае использования дополнительных исполнительных устройств): - управление коммутационными аппаратами в количестве от 2 шт. до 6 шт. (по требованию конечного потребителя); - передача дискретного управляющего сигнала для управления оборудованием фотофиксации для фиксации событий контроля доступа на объект.	Обязательно	Требование ПАО «Россети», СТО 34.01-21-005-2019	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ
19.22.	Наличие в руководстве по эксплуатации или ЭД принципиальных и электрических схем реализации проектных решений (указанных в строке 19.21 настоящей таблицы) телемеханики для УСПД (в т.ч с модулями (приборами учета) со встроенными	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
	функциями телемеханизации), а также подробной информации о порядке настройки УСПД на работу по протоколам МЭК 61850 или МЭК 60870-5-104 для интеграции в системы технологического управления			
19.23.	Заводской (серийный) номер УСПД должен быть уникальным в рамках одного модельного ряда, не должен содержать иных символов, кроме цифр, и должен состоять не менее, чем из 10 цифр, должен быть считываемым через цифровые интерфейсы и не перепрограммируемым	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД
19.24.	Проведение коррекции (синхронизации) времени			
19.24.1.	- ИИК	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД
19.24.2.	- ИВКЭ	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД
19.24.3.	УСВ/ГЛОНАСС (реализация протоколов синхронизации времени) через внешние интерфейсы оборудования, RS485/422/232, USB, RJ11 и пр.	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
19.25.	Формирование показателей в УСПД и коммуникационных шлюзах с функцией УСПД, контроллерах			Для УСПД и контроллеров
19.25.1.	Обеспечение хранения информации, в том числе при отсутствии питания:	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
19.25.1.1.	- суточные данные о часовых приращениях электрической энергии, состояний объектов и средств измерений (глубина хранения), не менее	90 суток, не менее чем с 750 ПУ	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД, использующихся на РРЭ.
19.25.1.2.	- суточные данные о 30-ти минутных приращениях электрической энергии, состояний объектов и средств измерений (глубина хранения), не менее	45 суток, не менее чем с 750 ПУ	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД, использующихся на ОРЭМ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
19.25.1.3.	- электропотребление ⁵ (в т.ч. суммарных значений нарастающим итогом) за месяц по каждому каналу и по группам (глубина хранения), не менее	36 месяцев не менее чем с 750 ПУ	Требование ПАО «Россети». ГОСТ Р 58940-2020	Для УСПД
19.25.1.4.	Журналы событий считанные с ПУ (результаты измерения при отсутствии питания)	3,5 года	Требование ПАО «Россети» СТО 56947007-29.200.15.209-2015	Для УСПД
19.25.2.	Наличие индикации состояния УСПД («в работе», «на связи», «прием данных» и «передача данных»)	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСД, использующихся на РРЭ
19.25.3.	Ведение Журналов событий с регистрацией времени и даты в соответствии со стандартом ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-013-2023 «Информационно-вычислительные комплексы электроустановки. Требования к информационной модели обмена данными»	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров. При отсутствии утвержденной спецификации СПОДУС журналы событий должны соответствовать СТО 34.01-5.1-006-2023
19.26.	Наличие возможности подключения конфигуратором к УСД для возможности чтения построения маршрута, видимых устройств и возможности перепостроения сети	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
20.	ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ			
20.1.	Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки без внешней синхронизации в рабочих условиях применения, с	± 5,0	Требование ПАО «Россети».	Для УСПД и контроллеров

⁵ Под энергопотреблением понимается профиль параметров в соответствии с протоколом СПОДЭС (спецификация обмена данными электронных ПУ), включающий в себя следующую информацию: метка времени; потарифные показания от начала работы (число записей зависит от количества тарифов); импорт активной энергии от начала работы; экспорт активной энергии от начала работы; реактивная энергия, импорт от начала работы; реактивная энергия, экспорт от начала работы; статус некачественной энергии; время работы ПУ.

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
20.2.	Автоматическая проверка текущего времени в ПУ с последующей автоматической коррекцией времени в ПУ в случае расхождения времени с УСПД, не менее	1 раз в 30 мин	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД, использующихся на ОРЭМ
21.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ			
21.1.	Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254-2015 не ниже IP 54 (или комплектная поставка в шкафу со степенью защиты не ниже IP 54)	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
21.2.	Универсальное исполнение устройства, позволяющего осуществлять монтаж как на плоскую вертикальную поверхность, так и на вертикально установленную DIN-рейку	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
21.3.	Наличие возможности подключения внешних устройств или модулей (приборов учета)	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
21.4.	Одностороннее обслуживание	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
21.5.	Наличие встроенного дисплея или возможность подключения внешнего дисплея или портативного компьютера	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	
21.6.	Возможность подключения переносного компьютера для диагностики и конфигурации и/или для снятия накопленных данных с помощью прикладного ПО	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД.
21.7.	Наличие интерфейсов RS-485, Ethernet и/или других, обеспечивающих бесперебойную передачу информации на верхний уровень или подключение дополнительного оборудования связи со скоростью не ниже	115 200 Бод	Требование ПАО «Россети»	Для УСД, использующихся на РРЭ
21.8.	Наличие интерфейсов Ethernet для получения данных от уровня ИИК со скоростью не менее 100 Мбит/с, не менее одного физического и 2 виртуальных портов	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД на контроллеров
21.9.	Наличие интерфейса для передачи данных на уровень ИБК, не менее одного (встроенный GSM/GPRS-модем, RS-485 или RS-232 для подключения внешнего GSM/GPRS-модема или порт Ethernet для подключения к маршрутизатору)	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД на контроллеров

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
21.10.	Промышленное, безвентиляторное исполнение, предназначенное для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью поражения людей электрическим током, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивающее удобство технического обслуживания	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
21.11.	Наличие не менее четырех дискретных портов напряжением от 9 до 230 В, на которые могут подключаться датчики телесигнализации, или возможность удаленного приема телеизмерений и телесигналов от соответствующих датчиков (приборов) с обеспечением требуемых параметров передачи данных	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров. Возможен сбор внешним модулем дискретных входов (прибором учета).
21.12.	Конструкция отсека элементов питания (использующихся для обеспечения фиксации критических событий, поддержания энергонезависимых часов и корректного завершения работы устройства) должна обеспечивать их замену без разбора корпуса устройства.	Обязательно <i>(за исключением устройств наружного исполнения для размещения на опоре ЛЭП)</i>	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ
21.13.	Для устройств наружного исполнения для размещения на опоре ЛЭП производитель должен предоставить документальное подтверждение-гарантию срока службы основной встроенной батареи питания не менее 18 лет и наличия в схеме резервного питания ионистора достаточной емкости.	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров, использующихся на РРЭ
21.14.	Конструкция шкафа УСД наружного исполнения должна предусматривать возможность установки на опоре ЛЭП, а также крепления антенны на опору ЛЭП или вынос ее выше опоры в целях увеличения зоны покрытия. Крепление антенны должно исключать срыв ее ветром	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	
21.15.	На видном (свободном) месте корпуса УСД должны быть нанесены лазерным принтом надписи (или	Обязательно	Требование ПАО «Россети»	в соответствии с цветовой палитрой,

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значения параметра	Нормативный документ	Примечание
	размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки) с логотипом ПАО «Россети» и с нанесенной шрифтом PF DIN Text Cond Pro с начертанием Medium, высотой прописных символов не менее 10 мм. следующей информацией: «Телефон Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220»			определенной в Положении об управлении фирменным стилем ПАО «Россети» и компаний группы «Россети», утвержденным приказом ПАО «Россети» от 14.07.2023 № 290
21.16.	Соответствие УСД требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»	Обязательно	Правила доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890	
21.17.	Наличие встроенного слота для карт памяти формата microSD с поддержкой накопителя объемом памяти не менее 16 Гб. При этом возможность замены накопителя без вскрытия корпуса или без повреждения пломбы должна быть исключена	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров
21.18.	Обеспечение работы с двумя сим-картами (разных операторов связи)	Рекомендуется	Требование ПАО «Россети»	Для УСПД и контроллеров

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение	Документ, устанавливающий требование
1.	Наличие системы входного и промежуточного контроля качества	Обязательно	Требование ПАО «Россети»
2.	Наличие выходного контроля качества готовой продукции	Обязательно	
3.	Наличие Сертификата системы управления и качества ISO 9001	Обязательно	
4.	Наличие системы подготовки персонала	Обязательно	
5.	Наличие приспособленных и оснащенных техническими средствами помещения для осуществления изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей	Обязательно	
6.	Наличие положительного опыта внедрения и эксплуатации на энергообъектах	Отзывы от эксплуатирующих организаций	Требование ПАО «Россети»
7.	Обеспечение на всём жизненном цикле эксплуатации оборудования обновление ВПО (внутреннего программного обеспечения)	Обязательно	

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ

№ п/п	Наименование параметра	Требуемые документы	Документ, устанавливающий требование
1.	Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и послегарантийного ремонта	1. Разрешительная документация на техническое обслуживание электротехнического оборудования. 2. Перечень и копии выполняемых договоров сервисного обслуживания. 3. Отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе. 4. Свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающее право гарантийного обслуживания от завода-изготовителя. 5. Сертификаты, паспорт и иные документы, подтверждающие качество имеющихся в наличии запасных частей.	Требование ПАО «Россети»
2.	Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов		
3.	Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и послегарантийного ремонта, сервисного обслуживания		
4.	Наличие достаточного для обеспечения своевременного (не более пяти суток) ремонта всего спектра поставляемого оборудования аварийного резерва запчастей		
5.	Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра		
6.	Выезд специалистов сервисного центра по письменному или электронному обращению от ДО ПАО «Россети», эксплуатирующей УСД		
7.	Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 5 лет с даты окончания Гарантийного срока		
8.	Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев		

Библиография

- [1] [Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».](#)
- [2] [Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».](#)
- [3] [Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии \(мощности\) в Российской Федерации».](#)
- [4] [Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».](#)
- [5] [Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».](#)
- [6] [Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».](#)
- [7] [Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии \(мощности\)».](#)
- [8] [Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».](#)
- [9] [Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».](#)
- [10] [Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и \(или\) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».](#)
- [11] [Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и](#)

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- [12] [Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912](#) «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
- [13] [Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204](#) «Правила устройств электроустановок (ПУЭ)», седьмое издание.
- [14] [Приказ Минэнерго России от 23.06.2015 № 380](#) «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии».
- [15] Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике», утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2024 № 673).
- [16] [РД 34.09.101-94](#) «Типовая инструкция по учёту электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» (с Изменением № 1).
- [17] [РД 153-34.0-11.209-99](#) «Автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности».
- [18] [МИ 2999-2022](#) ГСОЕИ «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учёта электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа».
- [19] [РД 153-34.0-11.209-99](#) «Автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности. Рекомендации».
- [20] [СТО 34.01-23.1-001-2017](#) «Объем и нормы испытания электрооборудования» (распоряжение ПАО «Россети» от 29.05.2017 № 280р, введено в действие в ПАО «Россети» приказом от 30.12.2022 № 451).
- [21] [СТО 34.01-5.1-001-2014](#) «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учёта электроэнергии. Типовые функциональные

- требования» (Распоряжение публичного акционерного общества «Российские сети» от 22.07.2014 № 310р, введено в действие в публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» приказом от 30.12.2022 № 451).
- [22] [СТО 34.01-3.1-002-2016](#) «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ» (Распоряжение публичного акционерного общества «Российские сети» от 19.09.2016 № 397р (в ред. распоряжения от 28.12.2022 № 271р), введено в действие в публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» приказом от 30.12.2022 № 451).
- [23] [СТО 34.01-6.1-001-2016](#) «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования» (Распоряжение публичного акционерного общества «Российские сети» от 16.01.2017 № 5р, введено в действие в публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» приказом от 30.12.2022 № 451).
- [24] [СТО 34.01-5.1-006-2023](#) «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными (версия 4)» (приказ ПАО «Россети» от 19.06.2023 № 245).
- [25] [СТО 34.01-5.1-009-2024](#) «Приборы учета. Общие технические требования» (приказ ПАО «Россети» от 21.02.2024 № 77).
- [26] [СТО 34.01-21-005-2019](#) «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» (Приказ публичного акционерного общества «Российские сети» от [29.03.2019 № 64](#), введено в действие в публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» приказом от 30.12.2022 № 451).
- [27] СТО 34.01-37.1-002-2021 «Требования по обеспечению информационной безопасности объектов инфраструктуры коммерческого учета электроэнергии» (Распоряжение публичного акционерного общества «Российские сети» от 25.01.2021 № 20р, введено в действие в публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети» приказом от 30.12.2022 № 451).
- [28] [СТО 56947007-29.240.044-2010](#) Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах

электросетевого хозяйства (с изменениями от 11.04.2024) (приказ ПАО «Россети» от 11.04.2024 № 161).

- [29] [СТО 34.01-5.1-013-2023](#) «Информационно-вычислительные комплексы электроустановки. Требования к информационной модели обмена данными» (приказ ПАО «Россети» от 04.10.2023 № 436).
- [30] [Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313.](#)
- [31] Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети» и компаний группы «Россети», утверждено приказом ПАО «Россети» от 14.07.2023 № 290.